

ASTRA-P75 Results

Mixed-Topology Fiber Router

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

Résumé

P75 teste un routeur deterministe de topologies de fibres en mode living-memory avec 10,485,760 bytes de donnees sources locales. Le routeur reste proche de `hierarchical\_only` en `ratio\_living`, reduit les couts update/audit, conserve retrieval et reopen, et refuse le guard. La decision reste `RECALIBRATE_P75_ROUTER_POLICY`.

1 Objectif

P75 teste si le meilleur ratio living vient d'une topologie unique ou d'un routeur local. Le routeur choisit la forme de fibre adaptee a la structure observee : trie, graph, hypergraph, hierarchical tile, linear ou cubical.

2 Regles de process

La decision P75 est basee sur un protocole living-memory : encode, open, read/query, update, delete, audit, compact, close, reopen, guard et cout filesystem mesure. Les tests unitaires restent des non-regressions. Le PDF est compile localement par `scripts/build_report.sh` avec Tectonic.

3 Modele du routeur

Famille	Route principale
code path-heavy	<code>trie_prefix_fiber</code>
code relations	<code>graph_adjacency_fiber</code>
logs tags/severity	<code>hypergraph_tag_fiber</code>
JSON paths	<code>trie_prefix_fiber</code>
CSV sparse tiles	<code>hierarchical_tile_fiber</code>
CSV update-heavy	<code>baseline_linear_fiber</code>
guard	<code>refused/no-go</code>

4 Syntaxe .atlas

La syntaxe retenue reste declarative et specialisee :

```
topology_router id=mixed_router default=hierarchical_tile
  guard_policy=refuse_or_raw_no_gain fallback=bounded
  hidden_router_storage=false;
route corpus=code path_heavy=trie_prefix
  relation_heavy=graph_adjacency default=hierarchical_tile;
router_gates living_memory_only=true target_source_bytes=10485760
  reopen_equivalence=true guard_no_false_gain=true
  hidden_router_storage=false ratio_living_reported=true;
```

5 Validation locale

```
— cargo fmt -all - -check : PASS;
— cargo build -workspace : PASS;
— cargo test -workspace : PASS;
— cargo test -test p75_tests : 13 passed;
— cargo test -test p74_tests : PASS;
— bash scripts/validate_p58_local.sh : PASS;
— invalides P75 dedies : 8/8 refuses;
— git diff -check : PASS.
```

6 Campagne standard

Metrique	Valeur
target_source_bytes	10,485,760
actual_source_bytes	10,485,760
ratio_living router	4.759326
ratio hierarchical	4.831165
router / hierarchical	0.985130
update cost router	31,250
update cost hierarchical	42,290
audit cost router	805
audit cost hierarchical	845
retrieval success	1.000000
reopen equivalence	true
drift status	NO_DRIFT
guard decision	NO_GO_GUARD_INCOMPRESSIBLE_REFUSED

Temps observe : real 0.41s.

7 Campagne ambitious

Metrique	Valeur
target_source_bytes	10,485,760
actual_source_bytes	10,485,760
ratio_living router	4.743249
ratio hierarchical	4.843523
router / hierarchical	0.979297
update cost router	183,099
update cost hierarchical	248,235
audit cost router	3,575
audit cost hierarchical	3,675
retrieval success	1.000000
reopen equivalence	true
drift status	NO_DRIFT
guard decision	NO_GO_GUARD_INCOMPRESSIBLE_REFUSED

Temps observe : real 0.38s.

8 Mix de topologies

Topologie	Poids route
hierarchical_tile_fiber	640
trie_prefix_fiber	384
hypergraph_tag_fiber	256
baseline_linear_fiber	128
graph_adjacency_fiber	128
refused_guard	128

9 Carte de phase

Campagne	Green	Yellow	Red	Grey
standard	96	92	52	0
ambitious	0	168	72	0

10 Vue ratio/gain

Metrique	Standard	Ambitious
router	4.759326	4.743249
hierarchical-only	4.831165	4.843523
linear-only	3.694047	3.330396

cubical-only	2.719257	2.179646
P72 baseline	2.366879	2.366879
P73 cubical	2.679054	2.679054

11 Interpretation

Le routeur conserve plus de 0.95 du ratio hierarchical-only et reduit les couts update/audit. Il respecte le guard, la reouverture et le cout mesure. Le signal est fort, mais la promotion est retenue : P75 ne mesure pas encore les mauvais routages par rapport a un oracle par fibre.

12 Decision

RECALIBRATE_P75_ROUTER_POLICY.

13 Limites

- corpus locaux deterministes avec expansion a 10 MiB ;
- pas de dataset externe ni de run multi-machine ;
- confiance de route heuristique ;
- pas encore d'oracle de mauvais routage ;
- stores P75 = artefacts de bench, pas format final.

14 Recommendation P76

P76 doit tester un oracle de qualite de routage : route choisie contre meilleure topologie par fibre, cout des mauvais routages, churn sous update, et manifeste mixed-router plus long avant promotion.

15 Journal

- 2026-05-02 : ajout de `src/p75.rs` ;
- 2026-05-02 : ajout de `mixed-topology-bench` ;
- 2026-05-02 : ajout des contrats P75 valides/invalides ;
- 2026-05-02 : campagnes standard et ambitious executees localement ;
- 2026-05-02 : Results P75 compile avec Tectonic.